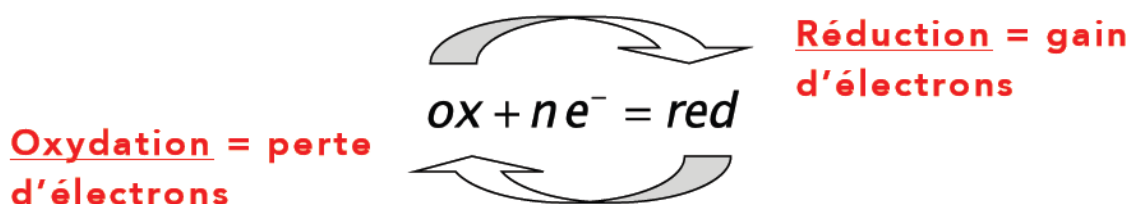


Oxydo – réduction (Oxidation-reduction)

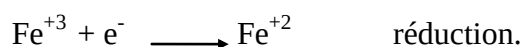
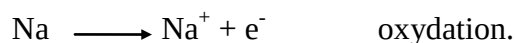
I - Définition :

Les réactions d'oxydoréduction sont des réactions dans lesquelles des électrons sont transférés entre réactifs. Elles sont présentes dans un grand nombre d'applications : piles et batteries électrochimiques, corrosion et protection contre la corrosion des métaux, antiseptiques et désinfectants,

Par définition : Une **oxydation** est une **perte** d'électrons alors qu'une **réduction** est un **gain** d'électrons.



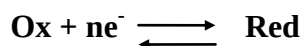
Exemple :



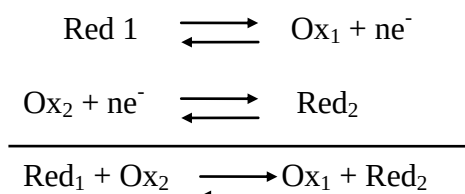
II - couple redox et réaction d'oxydo-réduction (redox couple and oxidation-reduction reaction) :

- Un **réducteur** est une espèce atomique, ionique ou moléculaire susceptible de **céder** un ou plusieurs électrons.
- Un **oxydant** est une espèce atomique, ionique ou moléculaire susceptible de **gagner** un ou plusieurs électrons.

A tout réducteur (ou forme réduite d'un composé), **Red**, correspond un oxydant (ou forme oxydée du composé), **Ox**. Ils forment un couple redox (**Ox / red**) et sont liés par l'équilibre formel suivant :



* L'interaction de deux couples redox, ($\text{Ox}_1 / \text{red}_1$) et ($\text{Ox}_2 / \text{red}_2$) Conduit à l'établissement d'un équilibre d'oxydo-réduction :



Dans la réaction de gauche à droite, le réducteur 1 subit une oxydation et l'oxydant 2 une réduction. La position de cet équilibre traduit le bilan du transfert d'électrons.

Conclusion :

Toute réaction chimique faisant apparaître un transfert d'électron est une **réaction d'oxydo-réduction**.

III - Nombre ou degré d'oxydation (n.o) (Number or degree of oxidation) :

1- Définition (Definition) :

Le nombre d'oxydation noté (n.o) ou degré d'oxydation permet de déterminer l'état d'oxydation d'un élément ; que cet élément soit seul ou engagé dans un édifice moléculaire ou ionique. C'est un nombre entier algébrique, noté en chiffre romain

2 - Règles pratiques et conventions (Practical rules and conventions) :

Règle 1 : Le nombre d'oxydation d'un élément dans un corps pur simple atomique ou moléculaire est égal à 0.

Exemple : $Cu \rightarrow n.o(Cu) = 0$, $Cl_2 \rightarrow n.o(Cl) = 0$

Règle 2 : Le nombre d'oxydation d'un élément dans un ion monoatomique est égal à la charge de cet ion.

Exemple : $O^{2-} \rightarrow n.o(O) = -II$, $Ca^{2+} \rightarrow n.o(Ca) = +II$

Règle 3 : La somme de tous les n.o des éléments dans :

* une molécule neutre est égal à 0.

Exemple : $H_2O : n.o(O) + 2n.o(H) = 0$

* un ion est égal à la charge de cet ion.

Exemple : $NO_3^- : n.o(N) + 3n.o(O) = -I$

Règle 4 : Dans des composés, les éléments métalliques ont des n.o positifs :

* les éléments du groupe I_A (alcalins) ont toujours un n.o de +I

Exemple : $NaCl : n.o(Na) + n.o(Cl) = 0$ comme $n.o(Na) = +I$, $n.o(Cl) = -I$

* les éléments du groupe II_A (alcalino-terreux) ont toujours un n.o de +II

Exemple : $CaF_2 : n.o(Ca) + 2n.o(F) = 0$ comme $n.o(Ca) = +II$, $n.o(F) = -I$

Règle 5 : Dans des composés, les éléments non métalliques suivants ont les n.o indiqués dans le tableau suivant :

Non métal	Nombre d'oxydation	Exemple
Fluore	-I	$Mg\boxed{F}_2$
Hydrogène	+I	$\boxed{H}_2O$
Oxygène	-II	$C\boxed{O}_2$
Groupe 7A	-I	$C\boxed{Cl}_4$
Groupe 6A	-II	$H_2\boxed{S}$
Groupe 5A	-III	$\boxed{N}H_3$

Ces résultats peuvent s'expliquer en étudiant la structure de Lewis des molécules à partir de l'électronégativité des éléments. Il faut noter des exceptions : pour l'élément oxygène, dans le peroxyde d'hydrogène H_2O_2 (eau oxygénée), n.o (O) = -I, pour l'élément hydrogène, dans les hydrures métalliques tels que LiH et NaH, n.o (H) = -I

IV - Equilibrage des réactions d'oxydo-réduction (Balancing redox reactions) :

Pour équilibrer les réactions redox; il faut passer par les étapes suivantes :

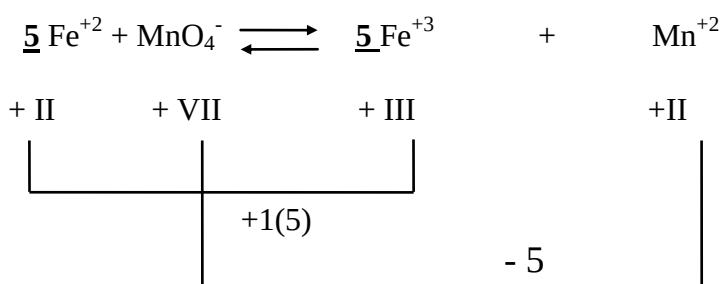
- Déterminer les **réactifs** et les **produits**.
- Déterminer l'oxydant et le réducteur : pour cela, il faut déterminer le n.o de chaque atome des réactifs et des produits. Celui dont le n.o augmente est le **réducteur** ; par contre, celui dont le n.o diminue est l'**oxydant**.

- Lorsqu'un élément est **oxydé**, son nombre d'oxydation **augmente**.
- Lorsqu'un élément est **réduit**, son nombre d'oxydation **diminue**.

- Equilibrer les variations du nombre d'oxydation : Il faut que l'augmentation d'unités du n.o du réducteur soit égal à la diminution du nombre d'unités du n.o de l'oxydant.
- Equilibrer les charges électriques : s'il s'agit d'une réaction entre ions, après avoir fait le bilan des équations, Il faut considérer les conditions de la réaction (milieu acide ou basique). On a joute ensuite les ions H^+ ou OH^- nécessaire pour équilibrer les équations, en sachant qu'ils donnent de l'eau.
- Equilibrer les atomes : on doit avoir le même nombre d'atomes de chaque espèce dans les deux membres.

Exemple :

Oxydation de l'ion ferreux Fe^{+2} par l'ion permanganate MnO_4^- en milieu acide :

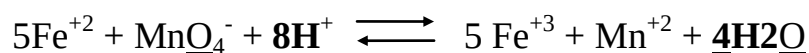


$$n.o (Fe^{+2}) = + II \quad ; \quad n.o (Mn^{+2}) = + II \quad ; \quad n.o (Fe^{+3}) = + III$$

$$\begin{aligned}
 \text{Pour } MnO_4^- : \Sigma n.o &= - 1 \Rightarrow n.o (Mn) + 4(-2) = - 1 \\
 &\Rightarrow \underline{n.o (Mn) = + VII}
 \end{aligned}$$

MnO_4^- est donc un oxydant; Fe^{+2} réducteur.

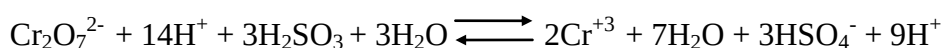
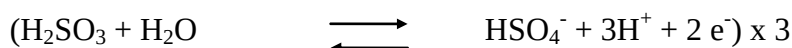
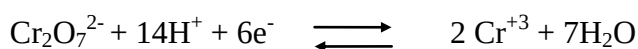
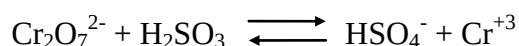
Enfin :



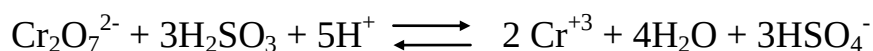
Il existe une deuxième méthode pour équilibrer les réactions redox. C'est la méthode des **équations partielles** :

- Sélectionner une des demi-réactions.
- Equilibrer ses deux membres pour tous les éléments autres que l'hydrogène et l'oxygène.
- Equilibrer l'oxygène en ajoutant dans le membre déficient en cet élément le nombre nécessaire d' H_2O .
- Equilibrer l'hydrogène en ajoutant dans le membre déficient en cet élément le nombre nécessaire de proton H^+ .
- Comparer la somme des équations dans les deux membres et ajouter le nombre d'électron nécessaire pour avoir la même équation dans les deux membres.
- Opérer de la même façon pour la deuxième demi-réaction.
- S'il est précisé que la réaction étudiée se passe en milieu basique ajouter à chaque membre de chaque équation partielle suffisamment d'ions OH^- pour neutraliser les protons qui y figurent.
- multiplier l'une ou l'autre des équations partielles par un coefficient approprié de telle manière que le nombre d'électrons mis en jeu soit le même.
- Additionner les deux équations partielles en soustrayant ensuite des deux membres les mêmes entités qui interviennent de façon équivalente.

Exemple :



D'où:

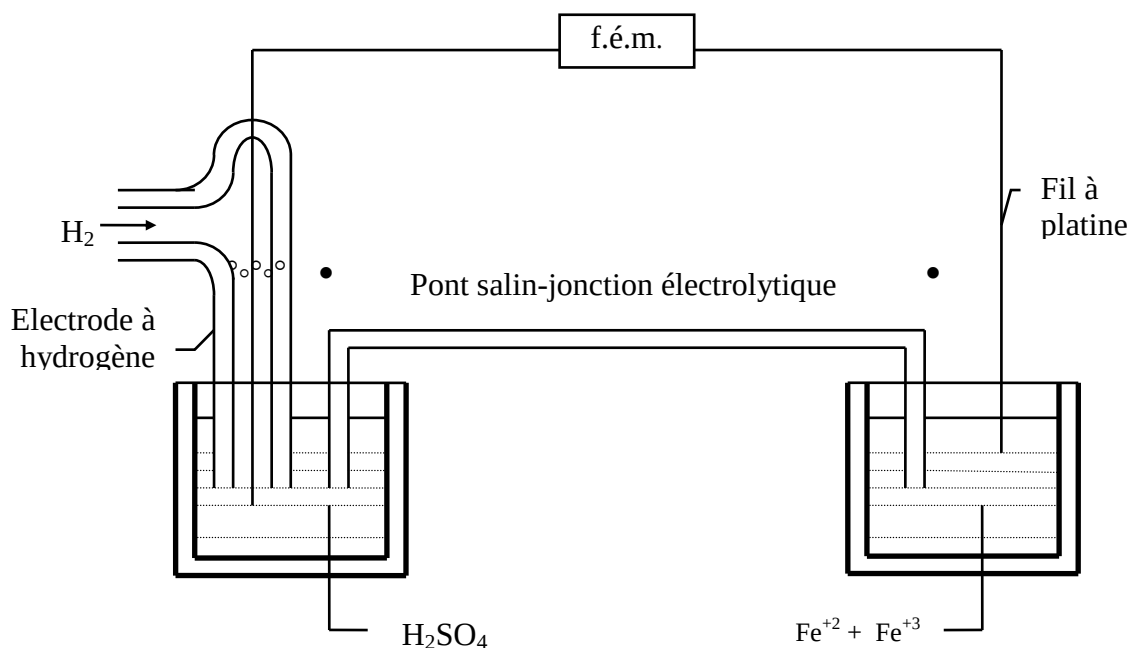


V - Potentiel d'électrode -potentiel redox- (Electrode potential – redox potential) :

V - 1 - Définition :

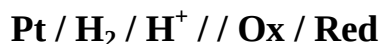
De même qu'on a introduit la notion de pH pour définir l'acidité (ou la basicité) d'une solution, on utilise la notion de **potentiel redox** (ou potentiel d'électrode) pour caractériser un couple redox donné. En effet, un couple redox constitue de fait une demi-pile, on l'a donc associé à une autre demi-pile de référence à potentiel fixe ($\text{H}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons 1/2 \text{H}_2$ avec $P_{\text{H}_2} = 1\text{atm}$ et $[\text{H}^+] = 1\text{mol/l}$ c'est à dire $\text{pH} = 0$).

La force électromotrice (f.é.m.) de cette pile nous donne alors directement le potentiel redox du couple étudié par rapport à l'électrode à hydrogène.



Remarque :

- La pile est toujours constituée suivant le schéma suivant :



- Expérimentalement, on utilise d'autres électrodes de référence plus pratiques.

VI - 2 - Echelle d'oxydoréduction (Redox scale) :

Les différents couples d'oxydant/réducteur ont été classés au sein d'une table. Cette classification se base sur une propriété mesurée de façon empirique. Il s'agit du potentiel standard de réduction.

Par convention, le potentiel standard de réduction du couple $\text{H}^+/\text{H}_{2(\text{g})}$ a été fixé à 0 volt. Les autres couples sont classés par rapport à cette référence. Ces potentiels standards sont mesurés selon des conditions particulières de pression : 1 atm, de concentration : 1 mole.L⁻¹ et de température : 25°C.

Notation : Le potentiel standard se note : E^0

Nous classerons les couples du potentiel de réduction le plus petit au potentiel de réduction le plus grand

Réducteur le plus fort

Oxydant	Réducteur	E^0 (V)
Li^+	Li	-3,04
K^+	K	-2,92
Ba^{2+}	Ba	-2,9
Ni^{2+}	Ni	-0,257
Sn^{2+}	Sn	-0,14
Pb^{2+}	Pb	-0,13
H_3O^+	$\text{H}_2(\text{g})$	0
$\text{O}_2(\text{g})$	H_2O	1,23
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$	Cr^{3+}	1,33
$\text{Cl}_2(\text{aq})$	Cl^-	1,39
PbO_2	Pb^{2+}	1,45
MnO_4^-	Mn^{2+}	1,51
Au^{3+}	Au	1,52
MnO_4^-	MnO_2	1,69
S_2	SO_4^{2-}	2,1
F_2	F^-	2,87

© L. Miseur

mauvais oxydant

Très bon oxydant

Force des oxydants

Très bon réducteur

mauvais réducteur

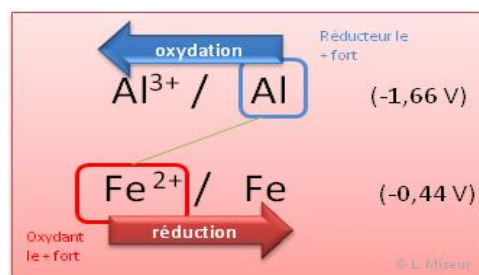
Force des réducteurs

Oxydant le plus fort

V - 3 - Comment déterminer dans quel sens aura lieu la réaction lorsque les éléments de deux couples sont mis en présence ? (How to determine the direction of the reaction when the elements of the two pairs are brought together)

Afin de pouvoir déterminer qui jouera le rôle de réducteur ou d'oxydant, il faut regarder dans la table des potentiels standards la position relative des deux couples.

Le couple qui possédera le potentiel de réduction le plus élevé sera réduit et le couple au potentiel le plus petit sera oxydé. Plus la différence entre les potentiels de réduction des couples sera élevée, plus la réaction sera favorisée.



• **Prévision des réactions chimiques :**

La connaissance des potentiels normaux des couples oxydo-réducteurs permet de prévoir le sens spontané de la réaction d'oxydo-réduction. L'oxydant du couple qui a le potentiel normal le plus élevé va réagir avec le réducteur du couple qui a le potentiel normal le plus bas.

